

TP P8 : Méthode d'Euler

Objectif

Mettre en oeuvre la méthode d'Euler à l'aide d'un langage de programmation pour simuler la réponse d'un système linéaire du premier ordre à une excitation de forme quelconque

1 Rappels sur la méthode d'Euler

La méthode d'Euler est une méthode numérique élémentaire de résolution d'équations différentielles du premier ordre, de la forme :

$$\forall x \in I, u'(x) = f(x, u(x)),$$

où I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et f , une fonction réelle sur $I \times \mathbb{R}$. En particulier, cette méthode est applicable à la charge ou (dé)charge d'un condensateur, qui répond à l'équation :

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{\tau} = \frac{e}{\tau},$$

où e est la tension du générateur qui alimente le condensateur (échelon de tension, créneaux, sinus...).

L'idée est de subdiviser l'intervalle I en segments d'égales longueurs :

$$x_i = a + i \frac{b-a}{n}, \quad 0 \leq i \leq n,$$

puis d'utiliser l'approximation suivante :

$$u'(x_i) \simeq \frac{u(x_{i+1}) - u(x_i)}{x_{i+1} - x_i},$$

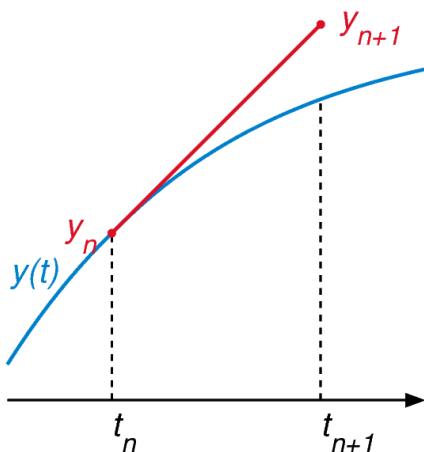
pour en déduire :

$$\frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} = f(x_i, y_i)$$

Les valeurs intermédiaires sont alors données par la relation de récurrence :

$$y_{i+1} = y_i + (x_{i+1} - x_i)f(x_i, y_i), \quad 0 \leq i \leq n,$$

ce qui est le schéma d'Euler dit explicite.



2 Résolution par la méthode d'Euler

On s'intéresse donc ici à la résolution, sur $[a, b] = [t_0, t_1]$ de l'équation :

$$\frac{du}{dt} + \frac{u}{\tau} = \frac{e(t)}{\tau}, u(0) = u_0.$$

On considère d'abord une fonction créneau T -périodique de rapport cyclique $\lambda \in [0, 1]$ variable :

$$e(t) = E_0 \text{ si } t \in [0, \lambda T], 0 \text{ si } t \in [\lambda T, T].$$

Dans un premier temps, le choix de n vous est laissé. On déclarera T ainsi que τ , t_0 , t_1 , le nombre de points n , et toute autre constante d'intérêt, de manière globale, tout en haut du script. Voici les valeurs conseillées (tout devra être converti en SI) :

$$t_0 = 0, t_1 = 3, n = 1000, T = 1, \lambda = 0.5, E_0 = 1, u_0 = 0, C = 1 \mu\text{F}, R = 100 \text{ k}\Omega.$$

1. Ecrire une fonction `creneau(t)` qui représentera la fonction e .
2. Définir la fonction `f(u,t)` que l'on utilisera ici, telle que $\frac{du}{dt} = f(t, u(t))$.
3. Ecrire une fonction `euler(f,u0,t,n)` implémentant la méthode d'Euler explicite.
4. Définir alors t comme un tableau allant de t_0 à t_1 en n points, et tracer la solution et la fonction créneaux sur le même graphe.

3 Régime limite

On revient, pour la suite du TP, au cas $n = 1000$ fixé.

6. Avec la même approximation que dans la première partie, on peut calculer la dérivée de la tension comme suit :

$$\frac{du}{dt}(t_i) \simeq \frac{u(t_{i+1}) - u(t_i)}{t_{i+1} - t_i}.$$

Ecrire alors une fonction `diff(f,t)` qui calcule la dérivée de la fonction f par rapport à t .

NB : cette dérivée a un point de moins que la fonction originale, puisque le point $i = n$ n'est pas défini. Il faudra donc créer une nouvelle variable `tt = np.linspace(t0,t1,n-1)`.

7. Faites un peu varier les différents paramètres T et τ du système, et tracez sur deux graphes l'évolution de la tension et du courant au cours du temps. Que remarquez-vous dans la limite où $\tau/T \rightarrow 0$? A quoi un condensateur est-il équivalent en régime permanent? Est-ce cohérent?

4 Bilan d'énergie

Dans cette partie, on fixe tous les paramètres du système. On se place dans un le cas où $T = 10\tau$.

8. Tracer l'énergie stockée dans le condensateur au cours du temps.
10. Calculer et tracer la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance.
11. Calculer et tracer la dérivée de l'énergie stockée dans le condensateur au cours du temps.
12. Vérifier si l'énergie est conservée dans le circuit.